

离散数学

目录

1	命题逻辑基本概念	1
2	命题逻辑等值演算	5
3	命题逻辑的推理理论	10
4	一阶逻辑的基本概念	14
5	一阶逻辑等值演算与推理	18
6	集合代数	24
7	补充：布尔可满足性与建模	33
8	综合复习、符号与课件索引	34

1 命题逻辑基本概念

命题逻辑研究陈述的真值及其联结结构。本章依次讨论命题的识别、联结词、自然语言的符号化、合式公式、赋值与真值表。真值统一用 1 和 0 表示。

1.1 命题、真值与命题分类

命题是具有确定真值的陈述句。真值为 1 的称为真命题，为 0 的称为假命题。判断结果唯一确定，不等于目前已经知道判断结果。指定时间、地点的未来事件可以构成命题；真值暂时未知不影响其命题身份。

简单命题（原子命题）不能再分解为由联结词连接的命题；复合命题由简单命题和联结词构成。分类依据逻辑结构，而非句子长短或是否出现“和”“与”等字。

例：识别命题与原子结构

“ $2 + 5 = 7$ ”是真命题；“2 是合数”是假命题；“ $x + 5 > 3$ ”在 x 未指定且未量化时是含变量的开语句；疑问句、祈使句、感叹句和无法一致确定真值的悖论不作为本课程的命题。“张辉与王丽都是三好学生”可分成两个命题的合取；“张辉与王丽是同学”描述一个关系，在命题逻辑中作为一个简单命题。“豆沙包由面粉和红小豆做成”中的“和”连接原料名称，不能据此拆成两个命题。

一个具体命题具有固定真值，可称为命题常项；命题变项（命题变元）是代表任意命题真值的符号，通常记为 $p, q, r, \dots$ 。应区分具体陈述、表示陈述的符号和符号的赋值。

1.2 五种基本联结词

名称	公式	真值条件
否定	$\neg p$	p 假时真, p 真时假
合取	$p \wedge q$	p, q 同时为真时真
析取	$p \vee q$	p, q 至少一个为真时真
蕴涵	$p \rightarrow q$	仅当前件 p 真、后件 q 假时假
等价（双条件）	$p \leftrightarrow q$	p, q 真值相同时真

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

“虽然 p ，但是 q ”“不仅 p ，而且 q ”均按 $p \wedge q$ 处理；联结词只记录真值关系，不记录转折、强调或因果的修辞信息。

析取 $p \vee q$ 默认是相容或，允许二者同真。排斥或要求恰好一个为真，记作 $p \oplus q$ ，其基本表达式为

$$p \oplus q \equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \equiv (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q).$$

“至少一人参加”用析取；“一人且仅一人参加”用排斥或。若实际背景已保证二者不能同真，可以另行说明背景约束，不能把普通析取本身解释为排斥或。

1.3 充分条件、必要条件与蕴涵符号化

$p \rightarrow q$ 表示 p 是 q 的充分条件， q 是 p 的必要条件。当 p 为假时，蕴涵式恒真，称为空真；这不表示后件实际为真。

自然语言	形式
如果 p ，则 q ；只要 p ，就 q	$p \rightarrow q$
p 仅当 q ；只有 q ，才 p	$p \rightarrow q$
除非 q ，否则非 p ； p 只有在 q 时才发生	$p \rightarrow q$
除非 p ，否则 q	$\neg p \rightarrow q$
p 当且仅当 q ； p, q 互为充要条件	$p \leftrightarrow q$

例：天冷与穿羽绒服

设 p ：天冷， q ：小王穿羽绒服。“只要天冷，就穿羽绒服”为 $p \rightarrow q$ ；“只有天冷，才穿羽绒服”为 $q \rightarrow p$ ；“不穿羽绒服，则天不冷”为 $\neg q \rightarrow \neg p$ ；“除非穿羽绒服，否则天不冷”为 $\neg q \rightarrow \neg p$ 。

$$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p.$$

原命题 $p \rightarrow q$ 的逆命题是 $q \rightarrow p$ ，否命题是 $\neg p \rightarrow \neg q$ ，逆否命题是 $\neg q \rightarrow \neg p$ 。原命题与逆否命题等值，逆命题与否命题等值，两组之间一般不等值。

1.4 合式公式、子公式与层次

合式公式的递归定义为：原子命题公式是公式；若 A 是公式，则 $(\neg A)$ 是公式；若 A, B 是公式，则 $(A \wedge B)$ 、 $(A \vee B)$ 、 $(A \rightarrow B)$ 、 $(A \leftrightarrow B)$ 是公式；只有有限次应用上述规则得到的符号串才是公式。

构造公式时使用的较小公式称为子公式。最外层的联结词是主联结词。课件采用的优先顺序是

$$\neg > \wedge > \vee > \rightarrow > \leftrightarrow.$$

括号优先，先内后外；课件约定同级从左到右。蕴涵没有结合律，连续蕴涵宜写全括号以明确结构。

令 $h(A)$ 为公式层次：原子公式 $h(p) = 0$ ； $h(\neg A) = h(A) + 1$ ；对二元联结词 $\circ$,

$$h(A \circ B) = 1 + \max\{h(A), h(B)\}.$$

层次衡量嵌套深度，不是联结词总数。例如 $\neg p \rightarrow q$ 为 2 层， $\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 为 3 层， $((\neg p \wedge q) \rightarrow r) \leftrightarrow (\neg r \vee s)$ 为 4 层。

1.5 赋值、真值表与公式类型

对公式中每个命题变元指定一个真值，称为一个赋值或解释。含 n 个不同变元的公式共有 2^n 个赋值。固定变元顺序 p, q, r 后，字符串 101 表示 $p = 1, q = 0, r = 1$ 。使公式为真的赋值称为成真赋值，使公式为假的称为成假赋值。

真值表列出公式在全部赋值下的真值。构造步骤为：确定不同变元及顺序；按二进制从 $00 \cdots 0$ 排到 $11 \cdots 1$ ；按子公式由内向外逐列计算；据最后一列汇总赋值与类型。

例：完整真值表

设 $F = (p \vee q) \rightarrow \neg r$ 。

p	q	r	$p \vee q$	$\neg r$	F
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

成真赋值为 000, 001, 010, 100, 110；成假赋值为 011, 101, 111。

重言式（永真式）在每个赋值下为真；矛盾式（永假式）在每个赋值下为假；可满足式至少有一个成真赋值。重言式是可满足式，逆向不成立。既有成真赋值又有成假赋值的公式称为非重言式的可满足式，也称偶然式。

$p \vee \neg p$ 是重言式， $p \wedge \neg p$ 是矛盾式。

设 $T(F)$ 为成真赋值集合，则重言式对应全部赋值，矛盾式对应空集，偶然式对应非空真子集。 F 永真当且仅当 $\neg F$ 不可满足； F 可满足当且仅当 $\neg F$ 非永真。

1.6 本章练习与参考解答

1. 设 p : 交通阻塞, q : 某人迟到。将“交通不阻塞就不迟到”“没迟到, 所以交通没阻塞”“迟到仅当交通阻塞”符号化。

解: $\neg p \rightarrow \neg q$ 、 $\neg q \rightarrow \neg p$ 、 $q \rightarrow p$ 。第一式与第三式等值; 第二式与 $p \rightarrow q$ 等值。

2. 求 $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$ 的类型。

解: $p \rightarrow q$ 假要求 $p = 1, q = 0$, 但合取又要求 $q = 1$, 故无成真赋值, 是矛盾式。

3. 判断 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \rightarrow r)$ 的类型, 并列成假赋值。

解: $p = 0$ 时两侧均真; $p = 1$ 时比较 q, r 。仅 101, 110 使公式为假, 故为非重言式的可满足式。

4. 求 $\neg((p \vee q) \rightarrow r)$ 的层次及成真赋值。

解: 层次为 3; 要求 $p \vee q = 1, r = 0$, 成真赋值为 010, 100, 110。

说明: 识别命题时不以“现在能否求出真值”为标准; 符号化时先确定原子陈述, 再辨析“或”和条件方向; 真值表必须列出全部不同变元, 不能只列部分组合。

2 命题逻辑等值演算

2.1 等值式与记号的层次

若 $A \leftrightarrow B$ 为重言式, 则称 A, B 逻辑等值, 记为 $A \equiv B$ 。课件用 $A \Leftrightarrow B$ 表示同一关系。 $\leftrightarrow$ 是公式内部的双条件联结词; $\equiv$ 是公式之间的关系, 不是另一种命题联结词。

等值具有自反性、对称性、传递性。比较两个公式时, 应在它们所含变元的并集上赋值。某变元虽在公式表面出现, 却不影响真值, 称为真值函数意义下的哑元。例如 $p \vee (r \wedge \neg r) \equiv p$ 中 r 不影响输出; 这与一阶逻辑中约束变量的称谓应结合上下文区分。

2.2 十六组基本等值式

下表中的 A, B, C 可为任意公式, 1, 0 分别代表真、假。

名称	等值式
双重否定律	$\neg\neg A \equiv A$
幂等律	$A \vee A \equiv A; A \wedge A \equiv A$
交换律	$A \vee B \equiv B \vee A; A \wedge B \equiv B \wedge A$
结合律	$(A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C);$ $(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$
分配律	$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C);$ $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
德摩根律	$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B;$ $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$
吸收律	$A \vee (A \wedge B) \equiv A; A \wedge (A \vee B) \equiv A$
零律	$A \vee 1 \equiv 1; A \wedge 0 \equiv 0$
同一律	$A \vee 0 \equiv A; A \wedge 1 \equiv A$
排中律	$A \vee \neg A \equiv 1$
矛盾律	$A \wedge \neg A \equiv 0$
蕴涵等值式	$A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$
等价等值式	$A \leftrightarrow B \equiv (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$
假言易位	$A \rightarrow B \equiv \neg B \rightarrow \neg A$
等价否定式	$A \leftrightarrow B \equiv \neg A \leftrightarrow \neg B$
归谬论	$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \equiv \neg A$

还常用双条件的析取表达式:

$$A \leftrightarrow B \equiv (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B).$$

2.3 置换规则与等值演算

若 $A \equiv B$, 可在公式 $\Phi(A)$ 中将指定的子公式 A 换为 B , 得到等值公式 $\Phi(B)$ 。这称为置换规则。把基本等值式中的命题变元一致代入公式, 是产生等值式实例; 对既有公式的子公式进行等值置换, 是利用实例完成变形。

例: 嵌套蕴涵的等值证明

$$\begin{aligned}
 p \rightarrow (q \rightarrow r) &\equiv \neg p \vee (\neg q \vee r) && \text{蕴涵等值式} \\
 &\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee r && \text{结合律} \\
 &\equiv \neg(p \wedge q) \vee r && \text{德摩根律} \\
 &\equiv (p \wedge q) \rightarrow r && \text{蕴涵等值式.}
 \end{aligned}$$

但 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 与 $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 不等值: 赋值 000 使前者为 0、后者为 1。证明不等值, 只需给出一个真值不同的赋值; 化简后的外观不同不构成充分证据。

例: 化简与类型判定

$$\begin{aligned}
 q \wedge \neg(p \rightarrow q) &\equiv q \wedge p \wedge \neg q \equiv 0, \\
 (p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p) &\equiv 1, \\
 ((p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)) \wedge r &\equiv p \wedge (q \vee \neg q) \wedge r \equiv p \wedge r.
 \end{aligned}$$

三式分别为矛盾式、重言式、非重言式的可满足式。等值演算中的每一步应注明或能明确识别依据的算律。

2.4 文字、简单式与普通范式

文字是命题变元或其否定。简单合取式是有限个文字的合取; 简单析取式是有限个文字的析取。析取范式 (DNF) 是若干简单合取式的析取; 合取范式 (CNF) 是若干简单析取式的合取。单个文字既是简单合取式, 也是简单析取式; 一个简单式也可同时看成两类范式。

$$(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge r) \text{ 为 DNF, } (p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \text{ 为 CNF.}$$

简单析取式是重言式, 当且仅当它同时含有某变元及其否定; 简单合取式是矛盾式, 当且仅当它同时含有某变元及其否定。DNF 是矛盾式, 当且仅当每个合取项都矛盾; CNF 是重言式, 当且仅当每个析取子句都永真。不能交换上述判定方向, 例如 $p \vee \neg p$ 的两个 DNF 合取项分别都不是重言式, 但整体是重言式。

范式存在定理: 每个命题公式都存在等值的 DNF 和 CNF, 普通范式不唯一。转换步骤为: 消去 $\rightarrow, \leftrightarrow$; 将否定移到变元之前; 采用合适方向的分配律; 用幂等、吸收及矛盾律整理。

例：求两类范式

$$\begin{aligned}
 (p \rightarrow \neg q) \rightarrow r &\equiv \neg(\neg p \vee \neg q) \vee r \\
 &\equiv (p \wedge q) \vee r && \text{DNF} \\
 &\equiv (p \vee r) \wedge (q \vee r) && \text{CNF.}
 \end{aligned}$$

注意求 DNF 用 $\wedge$ 对 $\vee$ 的分配，求 CNF 用 $\vee$ 对 $\wedge$ 的分配，不能仅凭最终出现哪个联结词判断。

2.5 极小项、极大项及二进制编号

固定 n 个变元及顺序后，每个变元恰好出现一次、正负形式择一的简单合取式称为极小项（最小项）；相应的简单析取式称为极大项（最大项）。各有 2^n 个。

m_i 仅在编号 i 的赋值为真：二进制位为 1 取正文字，为 0 取负文字。 M_i 仅在编号 i 的赋值为假：二进制位为 0 取正文字，为 1 取负文字。因此 $\neg m_i \equiv M_i$ ， $\neg M_i \equiv m_i$ 。

编号	pqr	m_i	M_i
0	000	$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$	$p \vee q \vee r$
1	001	$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	$p \vee q \vee \neg r$
2	010	$\neg p \wedge q \wedge \neg r$	$p \vee \neg q \vee r$
3	011	$\neg p \wedge q \wedge r$	$p \vee \neg q \vee \neg r$
4	100	$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	$\neg p \vee q \vee r$
5	101	$p \wedge \neg q \wedge r$	$\neg p \vee q \vee \neg r$
6	110	$p \wedge q \wedge \neg r$	$\neg p \vee \neg q \vee r$
7	111	$p \wedge q \wedge r$	$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$

不同极小项互斥： $m_i \wedge m_j \equiv 0$ ($i \neq j$)；所有极小项的析取为 1。不同极大项的析取为 1，所有极大项的合取为 0。

2.6 主范式的存在、唯一性与求法

主析取范式 (PDNF) 由极小项组成，主合取范式 (PCNF) 由极大项组成。固定变元全集和顺序后，它们唯一，忽略项的排列和重复。若改变变元全集或顺序，编号表示也会改变。

主析取范式取所有成真行对应的极小项，主合取范式取所有成假行对应的极大项。设 $U = \{0, \dots, 2^n - 1\}$ ，成真编号集为 S ，则

$$F \equiv \bigvee_{i \in S} m_i \equiv \bigwedge_{i \in U \setminus S} M_i.$$

也记为 $\Sigma m(S)$ 与 $\Pi M(U \setminus S)$ 。空析取约定为 0，空合取约定为 1，从而涵盖矛盾式和重言式。

等值演算求主析取范式时，先求 DNF，去掉矛盾项和重复文字，再给缺少 p 的合取项 B 补入

$$B \equiv B \wedge (p \vee \neg p) \equiv (B \wedge p) \vee (B \wedge \neg p).$$

求主合取范式时，先求 CNF，删去永真子句，对缺少 p 的子句 C 使用

$$C \equiv C \vee (p \wedge \neg p) \equiv (C \vee p) \wedge (C \vee \neg p).$$

最后消除重复项，按编号排序。也可直接由真值表求主范式。

例：课件中的三变元主范式

$$\text{对 } F = (p \rightarrow \neg q) \rightarrow r \equiv (p \wedge q) \vee r,$$

$$p \wedge q \equiv m_6 \vee m_7, \quad r \equiv m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_7.$$

故

$$F \equiv \Sigma m(1, 3, 5, 6, 7) \equiv \Pi M(0, 2, 4).$$

成真赋值为 001, 011, 101, 110, 111；成假赋值为 000, 010, 100。

2.7 主范式的应用与逻辑建模

若 PDNF 含 s 个不同极小项，则有 s 个成真赋值和 $2^n - s$ 个成假赋值。 $s = 2^n$ 时重言， $s = 0$ 时矛盾，其余情况为偶然式。在相同变元全集和顺序下，两个公式等值，当且仅当其成真编号集合相同。

例：三人选派问题

设 p, q, r 分别表示选派 A, B, C 。约束为： A 去则 C 去； B 去则 C 不去； A, B 恰好一人去。

$$\begin{aligned} F &= (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow \neg r) \wedge (p \oplus q) \\ &\equiv (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \\ &\equiv m_5 \vee m_2. \end{aligned}$$

两种方案分别为选派 A, C ，或仅选派 B 。各项约束应合取，不能析取。

例：五人选派问题

设 p, q, r, s, u 分别表示赵、钱、孙、李、周被选派。条件是赵去则钱去，李周至少一人去，钱孙恰好一人去，孙李同去或同不去，周去则赵钱都去：

$$F = (p \rightarrow q) \wedge (s \vee u) \wedge (q \oplus r) \wedge (r \leftrightarrow s) \wedge (u \rightarrow (p \wedge q)).$$

若 $r = 1$ ，则 $q = 0, s = 1, p = 0, u = 0$ ；若 $r = 0$ ，则 $q = 1, s = 0, u = 1, p = 1$ 。故全部成真赋值为 00110, 11001，即选派孙、李，或选派赵、钱、周。

2.8 真值函数与联结词完备集

n 元真值函数是映射 $F: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ 。输入有 2^n 种，每个输入可独立指定输出，故真值函数总数为 2^{2^n} ：一元有 4 个，二元有 16 个，三元有 256 个。每个命题公式决定一个真值函数；多个等值公式决定同一个函数。

若任何 $n \geq 1$ 元真值函数都可由只含集合 S 中联结词的公式表示，则 S 是联结词完备集。由范式存在定理， $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 完备。以下也都完备：

$$\{\neg, \wedge\}, \quad \{\neg, \vee\}, \quad \{\neg, \rightarrow\}.$$

理由是 $A \vee B \equiv \neg(\neg A \wedge \neg B)$ 、 $A \wedge B \equiv \neg(\neg A \vee \neg B)$ 、 $A \vee B \equiv \neg A \rightarrow B$ 。完备集的任何超集仍完备。

当不额外提供常值 0 时， $\{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 不完备：全部输入为 1 时，只用这些联结词构造的公式恒输出 1，不能表示否定或恒假函数。证明不完备可寻找整个集合保持而目标函数不保持的性质。

定义与非 $p \uparrow q \equiv \neg(p \wedge q)$ 、或非 $p \downarrow q \equiv \neg(p \vee q)$ ，二者单独均构成完备集：

$$\begin{aligned} \neg p &\equiv p \uparrow p, & \neg p &\equiv p \downarrow p, \\ p \wedge q &\equiv (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q), & p \wedge q &\equiv (p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q), \\ p \vee q &\equiv (p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q), & p \vee q &\equiv (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q). \end{aligned}$$

例：用指定联结词改写

令 $A = (p \rightarrow \neg q) \wedge r$ 。

$$\begin{aligned} A &\equiv \neg(p \wedge q) \wedge r & \{\neg, \wedge\}, \\ A &\equiv \neg(\neg(\neg p \vee \neg q) \vee \neg r) & \{\neg, \vee\}, \\ A &\equiv \neg((p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg r) & \{\neg, \rightarrow\}, \\ A &\equiv ((p \uparrow q) \uparrow r) \uparrow ((p \uparrow q) \uparrow r) & \{\uparrow\}, \\ A &\equiv ((p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q)) \downarrow (r \downarrow r) & \{\downarrow\}. \end{aligned}$$

2.9 本章练习与参考解答

1. 按 p, q, r 顺序，已知 F 的成真赋值为 001, 010, 111，求两类主范式。

解： $F \equiv \Sigma m(1, 2, 7) \equiv \Pi M(0, 3, 4, 5, 6)$ 。

2. 设 $F \equiv \Sigma m(1, 2, 4)$ ，求 $\neg F$ 的 PDNF 与 F 的 PCNF（共三变元）。

解：两者的编号都是 0, 3, 5, 6, 7，但前者使用 m_i ，后者使用 M_i 。

3. 求 $(p \rightarrow q) \wedge \neg p$ 的主范式。

解：公式等值于 $\neg p$ ，故为 $m_0 \vee m_1$ ，也为 $M_2 \wedge M_3$ 。

4. 判断“每个 CNF 都可满足”。

解：错误，CNF $p \wedge \neg p$ 不可满足。普通范式的结构并不保证可满足性。

5. 只用与非表示 $p \rightarrow q$ 。

解： $p \rightarrow q \equiv \neg(p \wedge \neg q) \equiv p \uparrow (q \uparrow q)$ 。

3 命题逻辑的推理理论

3.1 推理的形式结构与有效性

推理由前提 $A_1, \dots, A_k$ 和结论 B 构成。若每个使全部前提为真的赋值都使 B 为真, 则推理有效 (正确), 记为

$$\{A_1, \dots, A_k\} \models B.$$

课件以重言蕴涵记号 $A_1 \wedge \dots \wedge A_k \Rightarrow B$ 表示这一关系。注意 $\rightarrow$ 是公式中的蕴涵联结词, $\Rightarrow$ 在此表示该蕴涵式为重言式。

$$\{A_1, \dots, A_k\} \models B \iff (A_1 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow B \text{ 是重言式.}$$

等价地, $A_1 \wedge \dots \wedge A_k \wedge \neg B$ 不可满足。反例必须让全部前提同真、结论为假; 仅找到结论为假的赋值不足以否定推理。

有效性保证“当前提都真时, 结论也真”, 并不保证前提在实际世界中为真, 也不单独保证结论实际为真。前提互相矛盾时, 没有使全部前提为真的赋值, 因此在经典逻辑中可语义地蕴涵任意结论。

例: 有效形式与无效形式

$p \rightarrow q, p \models q$ 是假言推理。即使“今天是 1 号则明天是 5 号”在日常意义下为假, 该形式仍然有效。 $p \rightarrow q, q \not\models p$: $p = 0, q = 1$ 时两个前提都真而结论假, 称为肯定后件错误。 $p \rightarrow q, \neg p \not\models \neg q$ 也无效, 同一赋值即为反例, 称为否定前件错误。

3.2 判断推理是否有效的方法

1. 真值表法: 检查形式结构的蕴涵式是否每行均为 1, 或只检查全部前提同真的行。
2. 等值演算法: 将形式结构化简为 1; 若不能化为 1, 仍须进一步判定, 不能因化简暂时停止就宣布无效。
3. 主范式法: 检验蕴涵式的 PDNF 是否包含全部 2^n 个极小项。
4. 反例法: 寻找全部前提同真而结论假的赋值。

例: 错误结论的反例与纠正

前提为 $\neg p \rightarrow q, \neg q$, 结论为 $\neg p$ 。取 $p = 1, q = 0$, 前提都真, 结论假, 故无效。正确使用拒取式, 应由 $\neg p \rightarrow q, \neg q$ 得到 $\neg \neg p$, 再得到 p 。

3.3 推理定律

以下每个“前提推出结论”的形式均对应重言蕴涵式。 A, B, C, D 可代入任意命题公式。

名称	前提 $\vdash$ 结论
附加律	$A \vdash A \vee B$
化简律	$A \wedge B \vdash A; A \wedge B \vdash B$
假言推理 (MP)	$A \rightarrow B, A \vdash B$
拒取式 (MT)	$A \rightarrow B, \neg B \vdash \neg A$
析取三段论	$A \vee B, \neg B \vdash A$
假言三段论	$A \rightarrow B, B \rightarrow C \vdash A \rightarrow C$
等价三段论	$A \leftrightarrow B, B \leftrightarrow C \vdash A \leftrightarrow C$
构造性二难	$A \rightarrow B, C \rightarrow D, A \vee C \vdash B \vee D$
构造性二难特例	$A \rightarrow B, \neg A \rightarrow B \vdash B$
破坏性二难	$A \rightarrow B, C \rightarrow D, \neg B \vee \neg D \vdash \neg A \vee \neg C$
合取引入	$A, B \vdash A \wedge B$

每个等值式 $A \equiv B$ 可产生两个推理定律 $A \vdash B$ 和 $B \vdash A$ 。推理定律一般不可逆，例如附加律不能逆向用于从 $A \vee B$ 推出 A 。

例：推理定律的语义依据

假言推理的前提要求 A 真且 $A \rightarrow B$ 真，因此 B 不可能假。拒取式的前提要求 B 假，若 A 真则蕴涵为假，因此 A 必假。构造性二难中， $A \vee C$ 真保证至少一条蕴涵前件为真，故 B, D 至少一真。

3.4 形式系统与自然推理系统 P

形式系统可写为

$$\mathcal{I} = \langle \mathcal{A}, \mathcal{E}, \mathcal{R}, \mathcal{R} \rangle,$$

分别表示字母表、合式公式集、公理集、推理规则集。前两者定义形式语言，后两者定义演算。课件的自然推理系统 P 无固定公理，按规则从前提构造证明；公理推理系统另指定公理及规则。公理系统推出的定理是否永真，取决于系统的可靠性，不能由“设有公理”本身保证。

P 的字母表包含命题变元、五种联结词、括号和逗号；公式按第一章递归定义。规则包括前提引入、结论引入、等值置换，以及假言推理、附加、化简、拒取式、假言三段论、析取三段论、构造性二难、破坏性二难、合取引入。课件的结论引入允许引用此前已依法得到的公式，不允许直接写入待证结论。

若公式序列 $C_1, \dots, C_l$ 的每一行都是前提或由此前的行按规则得到，且最后一行是结论 B ，该序列即为证明。记 $\Gamma \vdash B$ 表示在指定系统中可形式推出 B ； $\Gamma \models B$ 表示

语义蕴涵。前者依据规则，后者依据真值。可靠的规则保证可推出的结论语义有效；二者定义不同。

证明宜采用“行号、公式、依据”三列，每行注明引用的前行。附加前提、反证假设必须标出作用范围及解除位置。

3.5 直接证明法

直接证明法从已有前提出发，逐步应用规则得到结论。可先观察目标的主联结词，再寻找与目标相接的蕴涵、析取或合取。

例：上课与备课

设 p : 明天星期一, q : 明天星期三, r : 明天有课, s : 今天备课。前提为 $(p \vee q) \rightarrow r, r \rightarrow s, \neg s$, 结论为 $\neg p \wedge \neg q$ 。

行	公式	依据
1	$r \rightarrow s$	前提引入
2	$\neg s$	前提引入
3	$\neg r$	1、2, 拒取式
4	$(p \vee q) \rightarrow r$	前提引入
5	$\neg(p \vee q)$	4、3, 拒取式
6	$\neg p \wedge \neg q$	5, 德摩根律置换

例：由双条件推出分量

前提为 $t, q \leftrightarrow t$, 欲证 q 。先将第二前提置换为 $(q \rightarrow t) \wedge (t \rightarrow q)$, 用化简规则取得 $t \rightarrow q$, 再与 t 应用假言推理。若指定系统没有直接的双条件消去规则, 则不应省去展开和化简的依据。

3.6 附加前提证明法

若结论为 $B \rightarrow C$, 暂时假设 B , 在原前提与 B 下推出 C , 再解除假设得到 $B \rightarrow C$ 。语义依据为

$$A \rightarrow (B \rightarrow C) \equiv (A \wedge B) \rightarrow C.$$

例：构造条件结论

前提为 $p \vee q, p \rightarrow r, r \rightarrow \neg s$, 结论为 $s \rightarrow q$ 。

行	公式	依据
1	$p \vee q$	前提引入
2	$p \rightarrow r$	前提引入
3	$r \rightarrow \neg s$	前提引入
4	$p \rightarrow \neg s$	2、3, 假言三段论
5	s	附加前提, 开始子证明
6	$\neg p$	4、5, 拒取式及双重否定
7	q	1、6, 析取三段论
8	$s \rightarrow q$	解除第 5 行假设, 附加前提法

第 8 行以后不能把第 5 行的 s 当作无条件成立的结论继续使用。

3.7 归谬法与证明方法选择

在经典逻辑中, 欲证明 C , 可暂时假设 $\neg C$, 导出矛盾 $\perp$, 再解除假设得到 C 。语义依据是

$$\Gamma \models C \iff \bigwedge \Gamma \wedge \neg C \text{ 不可满足.}$$

例: 反证否定结论

前提为 $\neg(p \wedge q) \vee r, r \rightarrow s, \neg s, p$, 结论为 $\neg q$ 。假设 q ; 由 $r \rightarrow s$ 与 $\neg s$ 得 $\neg r$, 再由第一前提得 $\neg(p \wedge q)$ 。原前提 p 与假设 q 得 $p \wedge q$, 二者矛盾。解除 q 的假设, 得到 $\neg q$ 。

结论为蕴涵时优先考虑附加前提; 结论为否定或正向推导较困难时考虑归谬; 有连续蕴涵或可消去的合取时考虑直接证明。选择方法后仍应写出合法的规则序列。

3.8 本章练习与参考解答

1. 前提 $q \rightarrow r, p \rightarrow \neg r$, 结论 $q \rightarrow \neg p$, 构造证明。

解: 假设 q , 由 $q \rightarrow r$ 得 r , 由 $p \rightarrow \neg r$ 与 r 得 $\neg p$; 解除假设得 $q \rightarrow \neg p$ 。

2. 前提 $p \rightarrow (q \vee r), s \rightarrow \neg q, p, s$, 证明 $r \vee t$ 。

解: 由 p 得 $q \vee r$, 由 s 得 $\neg q$, 析取三段论得 r , 附加律得 $r \vee t$ 。

3. 前提 $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow r$, 证明 r 。

解: 构造性二难得 $r \vee r$, 幂等律置换得 r 。

4. 前提 $p \rightarrow q, q \rightarrow r$, 结论 $r \rightarrow p$, 判断是否有效。

解: 无效, 取 $p = 0, q = 0, r = 1$, 全部前提真而结论假。

说明: 有效推理不能倒用; 证明中不能引入尚未证明的结论。假设解除后, 其作用范围内的结果只能在相应条件下保留。

4 一阶逻辑的基本概念

4.1 个体词、谓词、论域与量词

一阶逻辑把命题内部的对象、性质与关系分开描述。个体常项表示具体对象，如 a, b, c ；个体变项如 x, y, z 在指定个体域（论域） D 中取值。本讲义采用经典一阶逻辑的非空论域约定。

谓词描述性质或关系。一元谓词 $P(x)$ 表示对象的性质，二元谓词 $R(x, y)$ 表示对象间关系， n 元谓词表示 n 个参数的关系。谓词常项在具体解释中表示确定性质，谓词变项表示尚未指定的性质。无参数的零元谓词可视为命题。

全称量词 $\forall x$ 表示对论域中所有 x ；存在量词 $\exists x$ 表示至少有一个 x ，并不表示恰好一个。量词约束个体变元，不约束谓词本身，这也是“一阶”的含义。

$\forall x P(x)$ 表示每个对象均满足 P ， $\exists x P(x)$ 表示至少一个对象满足 P 。

论域可以有限，也可以无限。 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 的真值背景不同。本讲义 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ 。

4.2 命题符号化与特性谓词

符号化时先说明论域、常项和谓词含义，再构造公式。课件约定未指定论域时按全总个体域处理，并用特性谓词限制对象类别。

例：同一陈述在不同论域中的形式

设 $P(x)$ ： x 是人， $M(x)$ ： x 爱美， $L(x)$ ： x 用左手写字。

陈述	论域为人类	论域为全总个体域
人都爱美	$\forall x M(x)$	$\forall x (P(x) \rightarrow M(x))$
有人用左手写字	$\exists x L(x)$	$\exists x (P(x) \wedge L(x))$

全称限制常用蕴涵，存在限制常用合取。 $\forall x (P(x) \wedge M(x))$ 会断言论域中一切事物都是人； $\exists x (P(x) \rightarrow L(x))$ 可能因一个非人的对象而成立，不能表达“有人用左手写字”。

例：常用语句结构

设 $P(x)$ ： x 是人， $B(x)$ ： x 呼吸， $S(x)$ ： x 喜欢吃糖。

没有不呼吸的人： $\neg \exists x (P(x) \wedge \neg B(x))$,

不是所有人都喜欢吃糖： $\neg \forall x (P(x) \rightarrow S(x))$,

有的人不喜欢吃糖： $\exists x (P(x) \wedge \neg S(x))$ 。

后两式等值。“不是所有”表示至少一个反例，不等于“所有都不”。

设 $A(x)$ ： x 是汽车， $T(y)$ ： y 是火车， $F(x, y)$ ： x 比 y 快。“不是所有汽车都比所有火车快”为

$$\neg \forall x \forall y ((A(x) \wedge T(y)) \rightarrow F(x, y)),$$

等值于 $\exists x \exists y (A(x) \wedge T(y) \wedge \neg F(x, y))$ 。

设 $P(x)$: x 是正数, $N(y)$: y 是负数, $G(x, y)$: $x > y$ 。“所有正数大于所有负数”为

$$\forall x \forall y ((P(x) \wedge N(y)) \rightarrow G(x, y)).$$

“有的无理数大于有的有理数”为 $\exists x \exists y (I(x) \wedge Q(y) \wedge G(x, y))$, 其中 I, Q 分别表示无理数、有理数。

若语言带等号, “任意两个不同的人不一样高”可写为

$$\forall x \forall y ((P(x) \wedge P(y) \wedge x \neq y) \rightarrow \neg H(x, y)).$$

“恰好一个对象满足 P ”可写为 $\exists x (P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow y = x))$; 这是借助等号表达唯一性的补充形式。

4.3 多重量词与依赖关系

在 $\forall x \exists y R(x, y)$ 中, 见证 y 可以依赖于 x ; 在 $\exists y \forall x R(x, y)$ 中, 要求同一个 y 对所有 x 都适用。混合量词不能任意交换。

例: 实数的大小关系

在 $D = \mathbb{R}$ 中, $\forall x \exists y (x < y)$ 为真, 可对每个 x 取 $y = x + 1$; $\exists y \forall x (x < y)$ 为假, 因为给定任何 y , 取 $x = y + 1$ 即反驳它。

同类量词可以交换: $\forall x \forall y R(x, y) \equiv \forall y \forall x R(x, y)$, $\exists x \exists y R(x, y) \equiv \exists y \exists x R(x, y)$ 。不同类一般只有

$$\exists y \forall x R(x, y) \models \forall x \exists y R(x, y),$$

逆向不成立。

4.4 一阶语言、项、原子公式与合式公式

一阶语言的非逻辑符号包括常项、函数符号和谓词符号, 各符号的元数固定。逻辑符号包括变量、量词、联结词与括号; 带等号的语言还包含等号。

项表示对象, 递归定义如下: 个体常项和个体变项是项; 若 f 为 n 元函数符号, $t_1, \dots, t_n$ 是项, 则 $f(t_1, \dots, t_n)$ 是项; 只有有限次构造得到的符号串才是项。例如 a 、 x 、 $f(x)$ 、 $g(f(x), a)$ 都是项。

若 P 为 n 元谓词符号、 t_i 为项, 则 $P(t_1, \dots, t_n)$ 是原子公式。带等号时 $t_1 = t_2$ 也是原子公式。项本身不判断真假, 公式才表达真值条件。

合式公式递归定义为: 原子公式是公式; 公式可由五种命题联结词构成新公式; 若 A 为公式, 则 $\forall x A, \exists x A$ 为公式; 只有有限次应用上述规则生成的符号串才是公式。

4.5 辖域、指导变元、自由出现与闭式

$\forall x A$ 或 $\exists x A$ 中的 x 称为指导变元, A 是该量词的辖域。变量在某个量词辖域中受对应量词绑定的出现称为约束出现, 否则称为自由出现。分类针对每一次出现, 同一符号可在不同位置分别自由和受约束。

例：逐位置分析变量

$$\forall x(F(x, y) \rightarrow \exists y(G(x, y) \wedge H(x, y, z))).$$

外层 $\forall x$ 约束三个谓词中的 x ； $F(x, y)$ 中的 y 自由，内层两个谓词中的 y 由 $\exists y$ 约束； z 自由。自由变量集为 $\{y, z\}$ 。

用 $FV(A)$ 表示自由变量集，则

$$\begin{aligned} FV(\neg A) &= FV(A), \\ FV(A \circ B) &= FV(A) \cup FV(B), \\ FV(\forall x A) &= FV(\exists x A) = FV(A) \setminus \{x\}. \end{aligned}$$

无自由变量的公式称为闭式（封闭公式）。 $\forall x \forall y R(x, y)$ 是闭式， $\exists x R(x, y)$ 不是。约束变量可在避免捕获的条件下换名： $\forall x P(x) \equiv \forall u P(u)$ 。不能把 $\forall x R(x, y)$ 直接改成 $\forall y R(y, y)$ ，否则原自由的 y 被捕获。

4.6 解释、变量赋值与公式真值

一个解释 $\mathcal{I}$ 包括：非空论域 D ；每个常项对应 D 中的一个对象；每个 n 元函数符号对应全函数 $D^n \rightarrow D$ ；每个 n 元谓词对应 D^n 上的关系。对含自由变量的公式，还需给出变量赋值 s ，确定每个自由变量指向的对象。

项在解释和赋值下得到对象；原子公式据所解释的关系判断真假；复合公式按联结词计算。 $\forall x A$ 真要求 x 遍历 D 时 A 均真， $\exists x A$ 真要求至少一个取值使 A 真。

闭式的真值不依赖自由变量赋值，在每个固定解释下均有确定真值。开放公式通常还依赖赋值，也有恒真、恒假或不依赖某个自由变量的特殊情形。

例：含函数符号的解释

取 $D = \mathbb{R}$ ， $a^{\mathcal{I}} = 0$ ， $f^{\mathcal{I}}(x, y) = x + y$ ， $g^{\mathcal{I}}(x, y) = xy$ ， $E^{\mathcal{I}}(x, y)$ 表示 $x = y$ 。

1. $\exists x E(f(x, a), g(x, a))$ 解释为 $\exists x(x + 0 = x \cdot 0)$ ，取 $x = 0$ 即真。
2. $\forall x \forall y (E(f(x, y), g(x, y)) \rightarrow E(x, y))$ 解释为 $\forall x \forall y (x + y = xy \rightarrow x = y)$ ，取 $x = 3, y = 3/2$ ，前件真而后件假，故为假。
3. $\forall x E(g(x, y), a)$ 解释为 $\forall x(xy = 0)$ 。 $y = 0$ 时真， $y = 1$ 时假，其真值依赖自由变量 y 。

例：论域影响真值

$\exists x(x + 7 = 5)$ 在自然数域为假，在实数域为真，见证为 $x = -2$ 。即使符号化形式相同，真值也可能随论域改变。

4.7 公式类型与命题公式的代换实例

一阶公式逻辑有效（永真），是指在所有解释及适用的自由变量赋值下都真；矛盾是指在所有解释及赋值下都假；可满足是指至少一个解释及赋值使其真。在某一固定

解释下真，不等于逻辑有效。

若命题重言式中的各命题变元一致代换为一阶公式，则得到逻辑有效式；矛盾式的代换实例仍为矛盾式。例如

$$\forall xP(x) \rightarrow (\exists yQ(y) \rightarrow \forall xP(x))$$

是 $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ 的代换实例，因而有效。 $\neg(\forall xP(x) \rightarrow \exists yQ(y)) \wedge \exists yQ(y)$ 是 $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$ 的代换实例，因而矛盾。

代换实例法是充分判据，不能仅因命题骨架非重言便认定一阶公式不有效。例如公式

$$\forall xP(x) \rightarrow \exists xP(x)$$

的命题骨架是 $p \rightarrow q$ ，但在非空论域中仍逻辑有效。

证明某公式既不永真又不矛盾，应给出一个成真解释和一个成假解释。例如

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$$

在 $D = \{a\}$ 、 $P = Q = \{a\}$ 时真；在相同论域、 $P = \{a\}$ 、 $Q = \emptyset$ 时假。

命题逻辑可用有限真值表判定。一般一阶逻辑的有效性、可满足性不存在对所有公式都能停机并正确判断的通用算法；这不妨碍判断许多具体公式。逻辑有效性可半判定，可满足性一般不能半判定；有限论域的一个固定解释则可以枚举求值。

4.8 本章练习与参考解答

1. 在全总论域下表达“所有大熊猫可爱”“有人爱发脾气”。

解： $\forall x(P(x) \rightarrow C(x))$ ； $\exists x(H(x) \wedge T(x))$ ，其中 P, C, H, T 分别表示大熊猫、可爱、人、爱发脾气。

2. 分析 $\forall xP(x) \rightarrow Q(x)$ 的自由变量并与 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 比较。

解：前者按括号为 $(\forall xP(x)) \rightarrow Q(x)$ ， $Q(x)$ 中的 x 自由；后者无自由变量，二者含义不同。

3. 在自然数域中判断 $\forall x\forall y\exists z(x+y=z)$ 和 $\exists z\forall x\forall y(x+y=z)$ 。

解：第一式真，见证为 $z = x + y$ ；第二式假，不同的 x, y 可有不同的和，不存在统一的 z 。

4. 给出 $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$ 的成真、成假解释。

解：取 $D = \{a, b\}$ 。 $P = Q = \{a\}$ 时真； $P = \{a\}, Q = \{b\}$ 时假。

说明：自然语言符号化必须交代论域和谓词含义；全称条件与存在条件的联结词不同；量词顺序表达对象之间的依赖关系。

5 一阶逻辑等值演算与推理

5.1 等值关系、置换与量词否定

一阶公式 A, B 等值, 是指对所有解释和同一自由变量赋值, 二者真值相同, 记为 $A \equiv B$, 课件记为 $A \Leftrightarrow B$ 。命题逻辑十六组等值式的代换实例仍成立; 等值子公式可在保持变量绑定关系的条件下置换。

量词否定等值式为

$$\neg \forall x A(x) \equiv \exists x \neg A(x), \quad \neg \exists x A(x) \equiv \forall x \neg A(x).$$

否定穿过量词时, 量词种类互换, 并否定其辖域; 不能只改变其中一项。

例: “没有不犯错误的人”

设 $P(x)$: x 是人, $E(x)$: x 犯错误。

$$\begin{aligned} \neg \exists x (P(x) \wedge \neg E(x)) &\equiv \forall x \neg (P(x) \wedge \neg E(x)) \\ &\equiv \forall x (\neg P(x) \vee E(x)) \\ &\equiv \forall x (P(x) \rightarrow E(x)). \end{aligned}$$

同理, $\neg \forall x (P(x) \rightarrow M(x)) \equiv \exists x (P(x) \wedge \neg M(x))$, 表示至少一个人不满足 M 。

5.2 有限论域中的量词消去

若固定论域为 $D = \{a_1, \dots, a_n\}$, 且各名字表示这些对象, 则

$$\begin{aligned} \forall x A(x) &\equiv A(a_1) \wedge \dots \wedge A(a_n), \\ \exists x A(x) &\equiv A(a_1) \vee \dots \vee A(a_n). \end{aligned}$$

此处是固定有限论域背景下的展开, 不是对任意论域无条件恒等式。量词交替时要保持原嵌套次序。

例: 两个对象上的量词展开

在 $D = \{a, b\}$ 中,

$$\begin{aligned} \forall x \exists y R(x, y) &\equiv (R(a, a) \vee R(a, b)) \wedge (R(b, a) \vee R(b, b)), \\ \exists y \forall x R(x, y) &\equiv (R(a, a) \wedge R(b, a)) \vee (R(a, b) \wedge R(b, b)). \end{aligned}$$

第一式允许不同行选择不同见证, 第二式要求同一列全部为真。在 $D = \{a, b, c\}$ 中,

$$\exists x \forall y R(x, y) \equiv \bigvee_{u \in D} (R(u, a) \wedge R(u, b) \wedge R(u, c)).$$

例：课件给定解释的求值

设 $D = \{2, 3\}$, $a = 2$, $f(2) = 3, f(3) = 2$, $P(2) = 0, P(3) = 1$, 且 $R(2, 2) = R(2, 3) = R(3, 2) = 1, R(3, 3) = 0$ 。则

$$\begin{aligned} & \forall x \exists y (P(f(x)) \wedge R(y, f(a))) \\ & \equiv P(f(2)) \wedge P(f(3)) \wedge (R(2, 3) \vee R(3, 3)) \\ & \equiv 1 \wedge 0 \wedge (1 \vee 0) \equiv 0. \end{aligned}$$

5.3 量词辖域的收缩与扩张

以下各式都要求 $x \notin FV(B)$, 即 B 中没有 x 的自由出现, 并采用非空论域。

$$\begin{aligned} \forall x (A(x) \vee B) & \equiv (\forall x A(x)) \vee B, \\ \forall x (A(x) \wedge B) & \equiv (\forall x A(x)) \wedge B, \\ \forall x (A(x) \rightarrow B) & \equiv (\exists x A(x)) \rightarrow B, \\ \forall x (B \rightarrow A(x)) & \equiv B \rightarrow \forall x A(x), \\ \exists x (A(x) \vee B) & \equiv (\exists x A(x)) \vee B, \\ \exists x (A(x) \wedge B) & \equiv (\exists x A(x)) \wedge B, \\ \exists x (A(x) \rightarrow B) & \equiv (\forall x A(x)) \rightarrow B, \\ \exists x (B \rightarrow A(x)) & \equiv B \rightarrow \exists x A(x). \end{aligned}$$

量词跨过蕴涵的前件时交换 $\forall, \exists$; 跨过后件时保持种类。也可先消去蕴涵, 再应用量词否定和 $\vee$ 的辖域公式推导, 避免死记。

例：解释前件量词为何交换

$$\begin{aligned} (\forall x A(x)) \rightarrow B & \equiv \neg \forall x A(x) \vee B \\ & \equiv (\exists x \neg A(x)) \vee B \\ & \equiv \exists x (\neg A(x) \vee B) \\ & \equiv \exists x (A(x) \rightarrow B). \end{aligned}$$

若 B 含自由 x , 第三步可能捕获该变量, 不能使用。应先将前件的约束变量换成新变量, 再移动量词。

5.4 量词分配与单向推理

成立的两条分配等值式为

$$\begin{aligned} \forall x (A(x) \wedge B(x)) & \equiv \forall x A(x) \wedge \forall x B(x), \\ \exists x (A(x) \vee B(x)) & \equiv \exists x A(x) \vee \exists x B(x). \end{aligned}$$

$\forall$ 对 $\vee$ 、 $\exists$ 对 $\wedge$ 一般不满足相应的双向分配律，但有

$$\begin{aligned}\forall x A(x) \vee \forall x B(x) &\models \forall x (A(x) \vee B(x)), \\ \exists x (A(x) \wedge B(x)) &\models \exists x A(x) \wedge \exists x B(x).\end{aligned}$$

例：同一个两元素反例

取 $D = \{a, b\}$, A 仅对 a 真, B 仅对 b 真。则 $\forall x (A(x) \vee B(x))$ 真, 但 $\forall x A(x) \vee \forall x B(x)$ 假; $\exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$ 真, 但 $\exists x (A(x) \wedge B(x))$ 假。两个存在条件的见证可能不同。

同理，以下是推理定律，不能一般改写成等值式：

$$\begin{aligned}\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) &\models (\forall x A(x)) \rightarrow \forall x B(x), \\ \forall x (A(x) \rightarrow B(x)) &\models (\exists x A(x)) \rightarrow \exists x B(x).\end{aligned}$$

5.5 换名规则、代替规则与避免变量捕获

换名规则针对约束变量：将某量词的指导变元及由它绑定的全部出现一致改为新变量，保持其余部分不变。选择新符号时，确保不被其他量词绑定，也不捕获原有自由变量。若有同名内层量词，其绑定的出现不属于外层量词，不能一并改动。

例：分离自由与约束出现

$$\begin{aligned}\forall x (F(x, y, z) \rightarrow \exists y G(x, y, z)) \\ \equiv \forall x (F(x, y, z) \rightarrow \exists t G(x, t, z)) \\ \equiv \forall x \exists t (F(x, y, z) \rightarrow G(x, t, z)).\end{aligned}$$

原先 F 中的 y 自由, G 中的 y 受约束；换名后职责分开，并保留自由变量 y, z 。

自由代替记作 $A[t/x]$ ，只把 x 的自由出现换为项 t 。条件是 t 对 x 可自由代入： t 中的变量不能因代入进入量词辖域而被意外绑定。 $\forall y R(x, y)$ 中不能直接以 y 代替自由 x ；应先换名为 $\forall z R(x, z)$ ，再得到 $\forall z R(y, z)$ 。

课件将自由变量换为全新符号称为“代替规则”。其精确含义需要同时对应变量赋值： $A(x)$ 与 $A(u)$ 在 x, u 指向同一对象时真值一致，保持可满足性、有效性等性质；在同一固定赋值下，二者不一定等值。例如 $P(x)$ 与 $P(u)$ 可因 $s(x) \neq s(u)$ 而真值不同。因此本讲义进行等值演算和前束化时优先换约束变量，保留原自由变量名称，不把自由改名当作无条件等值置换。

5.6 前束范式及其求法

前束范式形如

$$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \cdots Q_k x_k B,$$

其中每个 Q_i 是 $\forall$ 或 $\exists$, B 不含量词，称为母式（矩阵），前面的量词串称为前缀。无量词公式也可看作前缀为空的前束范式。

经典一阶逻辑的每个公式都存在等值的前束范式，但一般不唯一。求法为：

1. 消去蕴涵和双条件；若展开导致量词片段重复，分别使用新约束变量。
2. 利用量词否定、德摩根及双重否定，将否定移到原子公式之前。
3. 将各量词的约束变量换成彼此不同、且不与自由变量冲突的新名字。
4. 在满足自由变量条件时逐层移出量词，保留对象的依赖次序。
5. 检查母式无量词，原自由变量未被捕获；不同类量词不得为整理形式而随意交换。

例：含否定的前束化

$$\neg \exists x(P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x(\neg P(x) \vee \neg Q(x)).$$

$\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$ 也是同一公式的前束范式，母式允许保留蕴涵。

例：同名约束变量的处理

$$\begin{aligned} \forall x P(x) \wedge \neg \exists x Q(x) &\equiv \forall x P(x) \wedge \forall y \neg Q(y) \\ &\equiv \forall x \forall y (P(x) \wedge \neg Q(y)). \end{aligned}$$

也可用分配等值式得到 $\forall x(P(x) \wedge \neg Q(x))$ 。两者均与原式等值。

例：蕴涵前件量词与自由变量

对 $(\forall x P(x)) \rightarrow \exists y(G(x, y) \wedge \neg H(y))$ ，后件中的 x 自由，必须先把前件的约束 x 换成 z ：

$$\begin{aligned} (\forall z P(z)) \rightarrow \exists y(G(x, y) \wedge \neg H(y)) \\ \equiv \exists z \exists y (P(z) \rightarrow (G(x, y) \wedge \neg H(y))). \end{aligned}$$

前缀为 $\exists z \exists y$ ，自由变量仍为 x ；全称量词跨过蕴涵前件后变成存在量词。

例：否定、合取和混合量词

$$\begin{aligned} \neg \forall x (P(x) \rightarrow \exists y R(x, y)) \\ \equiv \exists x (P(x) \wedge \forall y \neg R(x, y)) \\ \equiv \exists x \forall y (P(x) \wedge \neg R(x, y)). \end{aligned}$$

最后一步因 y 不在 $P(x)$ 中自由出现而成立。

5.7 一阶推理的有效性与自然推理系统 N

一阶推理有效，仍要求所有解释及赋值下，全部前提同真时结论为真。等价地， $(A_1 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow B$ 逻辑有效。反驳需给出前提同真、结论假的解释（开放公式还须交代赋值）。

推理定律的来源包括命题推理定律的代换实例、一阶等值式的两个方向，以及量词特有的定律。自然推理系统 N 在命题推理规则上增添四类量词规则，常记为 $\forall-$ 、 $\forall+$ 、 $\exists-$ 、 $\exists+$ 。

5.8 四类量词规则及使用条件

全称消去 ($\forall-$): 由 $\forall xA(x)$ 得 $A(t)$, 其中项 t 必须对 x 可自由代入。常项、变量、适当函数项都可作为 t 。

全称引入 ($\forall+$): 若对任意对象参数 u 已证明 $A(u)$, 且 u 不在任何未解除的前提或假设中自由出现, 则可得到 $\forall xA(x)$ 。 u 必须是任意对象, 不能是具备额外性质的特定对象, 也不能是存在消去时选出的特殊见证。

存在引入 ($\exists+$): 由 $A(t)$ 得 $\exists xA(x)$, 同样要求代入合法。已有一个满足实例即可断言存在, 不必证明见证唯一。

存在消去 ($\exists-$): 由 $\exists xA(x)$, 在子证明中引入全新见证参数 c , 临时假设 $A(c)$; 若由它和原前提推出结论 B , 且 c 不出现在 B 及其他未解除前提中, 则解除 $A(c)$ 的假设并得到 B 。 c 只记录“某个满足对象”, 不能与已有常项强行认同, 也不能在最终结论中保留。

$$\frac{\exists xA(x) \quad [A(c)] \cdots B}{B} \quad (c \text{ 是新参数, 且不出现在最终 } B \text{ 中}).$$

课件也将后两类规则写为蕴涵形式: 从 $B \rightarrow A(t)$ 可导出 $B \rightarrow \exists xA(x)$; 若新参数满足独立性条件, 从 $A(c) \rightarrow B$ 可导出 $(\exists xA(x)) \rightarrow B$ 。

例: 存在消去的完整证明

前提为 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \exists xP(x)$, 结论为 $\exists xQ(x)$ 。

行	公式	依据
1	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	前提
2	$\exists xP(x)$	前提
3	$P(c)$	新见证 c , 存在消去子证明假设
4	$P(c) \rightarrow Q(c)$	1, 全称消去
5	$Q(c)$	3、4, 假言推理
6	$\exists xQ(x)$	5, 存在引入
7	$\exists xQ(x)$	2、3–6, 解除假设, 存在消去

以实数为论域, P 表示自然数、 Q 表示整数, 即得到“任何自然数都是整数, 且存在自然数, 所以存在整数”。

例: 全称引入的完整证明

由 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \forall xP(x)$ 证明 $\forall xQ(x)$ 。取任意参数 u , 全称消去得 $P(u) \rightarrow Q(u)$ 和 $P(u)$, 假言推理得 $Q(u)$ 。由于 u 不在前提中自由出现, 且未作限制性假设, 可全称引入得到 $\forall xQ(x)$ 。

例：无效的量词推理

$\exists xP(x), \exists xQ(x) \not\models \exists x(P(x) \wedge Q(x))$, 可取 $D = \{a, b\}$ 、 $P = \{a\}$ 、 $Q = \{b\}$ 。分别得到的见证不能强行设为同一对象。由 $P(a)$ 推 $\forall xP(x)$ 也无效： a 是特定常项，取 $P = \{a\}$ 且论域还含 b 即可反驳。

5.9 本章练习与参考解答

1. 将 $\neg\exists x\forall yR(x, y)$ 化为前束范式。

解： $\forall x\exists y\neg R(x, y)$ 。

2. 化简 $(\exists xP(x)) \rightarrow Q$ ，其中 Q 无自由 x ，写成前束范式。

解： $\forall x(P(x) \rightarrow Q)$ 。

3. 由 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \exists x\neg Q(x)$ 证明 $\exists x\neg P(x)$ 。

解：为第二前提取新见证 c ，假设 $\neg Q(c)$ 。由第一前提得 $P(c) \rightarrow Q(c)$ ，拒取式得 $\neg P(c)$ ，存在引入得 $\exists x\neg P(x)$ ，最后解除见证假设。

4. 判断 $\forall x(P(x) \vee Q(x)), \forall x\neg P(x) \models \forall xQ(x)$ 。

解：有效。对任意 u 全称消去得 $P(u) \vee Q(u)$ 和 $\neg P(u)$ ，析取三段论得 $Q(u)$ ，全称引入即可。

5. 解释为何不能把 $\forall xR(x, y)$ 中的约束 x 直接换成 y 。

解：原来自由的 y 会被量词捕获；应取尚未使用的新变量 z ，得到 $\forall zR(z, y)$ 。

说明：量词规则的变量条件是规则本身的一部分。全称引入要求任意对象，存在消去要求新见证且结论不依赖见证名称；忽略条件会产生无效证明。

6 集合代数

集合代数研究集合的表示、隶属与包含关系、运算、恒等式和有限集计数。集合的并、交、补与命题逻辑的析取、合取、否定对应，是典型的布尔代数结构。

6.1 集合、元素与三种基本性质

集合可理解为由确定对象组成的全体，对象称为元素。集合具有确定性、互异性、无序性：应能判定对象是否属于集合；重复列出的同一对象只计一次；元素排列次序不影响集合。

$$\{1, 1, 2\} = \{1, 2\} = \{2, 1\}.$$

常用数集为自然数集 $\mathbb{N}$ 、整数集 $\mathbb{Z}$ 、有理数集 $\mathbb{Q}$ 、实数集 $\mathbb{R}$ 和复数集 $\mathbb{C}$ 。通常有

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}.$$

元素可以本身就是一个集合。判断元素时必须把它作为整体，不能擅自拆开其内部括号。

6.2 集合的表示：枚举、描述、归纳与递归

枚举法直接列出元素，如 $\{1, 2, 3\}$ ；对规律明确的无限集合可写 $\{1, 2, 3, \dots\}$ 。描述法以性质界定元素：

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 1 = 0\} = \{-1, 1\}.$$

竖线表示“使得”，须注明取值范围。 $\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 + 1 = 0\} = \emptyset$ 。

归纳定义由基础、构造规则、极小性三部分组成：指定初始元素；说明如何由已有元素产生新元素；规定仅由这些规则有限次产生的对象属于集合。极小性排除规则之外的额外对象。

例：二进制字符串集合

基础为字符串 $0, 1$ ；若 u, v 已属于集合，则连接 uv 也属于集合；仅有限次应用规则得到的字符串属于集合。得到的集合是所有非空有限二进制串，如 $0, 1, 01, 100$ ；不包含空串，也不包含无限串。

递归指定通过计算规则产生元素，例如 $a_0 = 1, a_{k+1} = 2a_k$ ，则

$$S = \{a_k \mid k \geq 0\} = \{1, 2, 4, 8, \dots\} = \{2^k \mid k \geq 0\}.$$

文氏图以平面区域表达集合，用位置和阴影表达隶属与运算，可辅助理解和检查，但一般图形不能代替适用于任意集合的严格证明。

6.3 隶属、包含、真包含与相等

元素与集合的隶属关系记为 $x \in A$ ，不属于记为 $x \notin A$ 。集合之间的包含关系定义为

$$A \subseteq B \iff \forall x(x \in A \rightarrow x \in B).$$

否定包含为 $A \not\subseteq B \iff \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$ 。 $A = B$ 当且仅当 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ 。 $A \subsetneq B$ 表示真包含, 即 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ 。课件有时以 $\subset$ 表示真包含, 本讲义统一用 $\subsetneq$ 避免歧义。

包含具有自反性、反对称性和传递性: $A \subseteq A$; 若相互包含则相等; $A \subseteq B \subseteq C$ 则 $A \subseteq C$ 。隶属关系不能一般当作传递关系: $a \in \{a\}$ 且 $\{a\} \in \{\{a\}\}$, 但 $a \notin \{\{a\}\}$ 。

例: 括号层次

设 $A = \{a, \{b, c\}, d, \{\{d\}\}\}$, 且 a, b, c, d 为不同的普通对象, 则

$$\{b, c\} \in A, \quad b \notin A, \quad \{\{d\}\} \in A, \quad \{d\} \notin A, \quad d \in A.$$

$\{d\} \subseteq A$ 仍然成立, 因为它的唯一元素 d 属于 A 。可见“不属于”不等于“不包含”。

例: 同一个对象同时属于与包含

设 $A = \{a\}, B = \{\{a\}, \{\{a\}\}\}$ 。则 $\{A\} = \{\{a\}\}$ 是 B 的一个元素, 故 $\{A\} \in B$; 其唯一元素 $\{a\}$ 也属于 B , 故 $\{A\} \subseteq B$ 。两个判断针对不同的逻辑关系, 可以同时成立。

6.4 空集、全集、幂集与基数

空集 $\emptyset$ 不含任何元素, 是每个集合的子集。 $\emptyset \subseteq \emptyset$ 成立, $\emptyset \in \emptyset$ 不成立。空集唯一: 任意两个空集相互包含, 因此相等。

$\{\emptyset\}$ 不是空集, 它有一个元素; $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 有两个元素。集合为空与含空集元素完全不同。

全集 U 是某个问题范围内包含所有所讨论集合的背景集合, 不是无条件的“一切集合构成的集合”。补集必须相对于固定 U 定义。

幂集 $\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$, 是 A 的所有子集组成的集合。其元素都是集合。特别地,

$$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}, \quad \mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$$

例: 包含集合元素的幂集

若 $A = \{1, \{2, 3\}\}$, 则

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{\{2, 3\}\}, \{1, \{2, 3\}\}\}.$$

A 有两个元素, 不是三个, 故幂集有四个元素。

集合的基数记为 $|A|$ 或 $\text{card } A$ 。对有限集合, 它是元素的数目, 空集基数为 0。若 $|A| = n$, 则 $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$, 因为每个元素可独立选择取或不取。含恰好 k 个元素的子集有 $\binom{n}{k}$ 个; 当 $n \geq 1$ 时, 非空真子集有 $2^n - 2$ 个。对空集不能套用最后一个计数式。

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 都是无限集合。有限集计数公式不能不加说明地推广为无限集合中的减法公式。

6.5 五种基本集合运算

所有补运算相对于同一个全集 U , 且 $A, B \subseteq U$ 。

运算	定义
并	$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
交	$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
相对补（差）	$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
绝对补（补集）	$A^c = U \setminus A$ ，课件也记作 $\sim A$
对称差	$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$; 也为 $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$ ，课件记作 $A \oplus B$

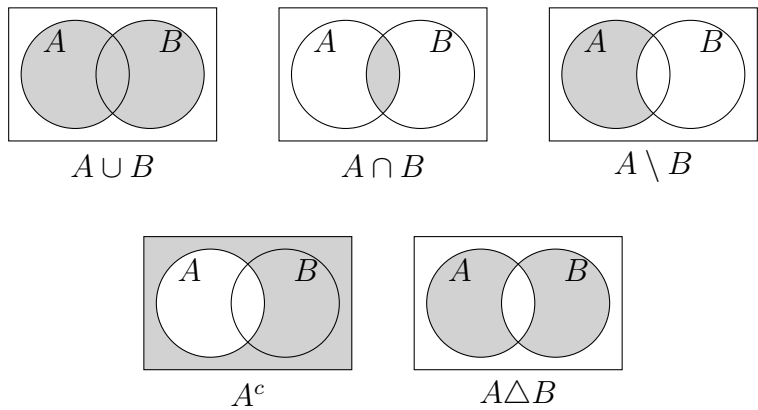
差保留属于 A 而不属于 B 的元素，对称差保留恰好属于二者之一的元素。 $A \setminus B = A \cap B^c$ ， $A \Delta B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$ 。

例：直接计算

取 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$ ，则

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\},$
 $A \setminus B = \{1, 2\},$
 $A^c = \{4, 5\},$

$A \cap B = \{3\},$
 $B \setminus A = \{4\},$
 $A \Delta B = \{1, 2, 4\}.$



图中矩形表示全集 U ，阴影表示相应运算的结果。集合补与命题否定一样依赖指定背景。

6.6 集合语言的符号化

集合包含对应全称条件，交集为空对应不存在共同对象。设 F, S 为一、二年级学生集， R, M 为计算机系、数学系学生集， T, L, P 为选修离散数学、爱好文学、爱好体

育的学生集:

计算机系二年级学生都选修离散数学: $R \cap S \subseteq T$,

数学系一年级学生都不选修离散数学: $M \cap F \cap T = \emptyset$,

数学系学生都爱好文学或体育: $M \subseteq L \cup P$,

只有一、二年级学生才爱好体育: $P \subseteq F \cup S$.

“选修离散数学的只有数学系或计算机系二年级学生”若意为这两个系的二年级学生, 写为 $T \subseteq (M \cup R) \cap S$; 若意为数学系全部学生或计算机系二年级学生, 写为 $T \subseteq M \cup (R \cap S)$ 。自然语言范围存在歧义时应先澄清结构再列式。

6.7 广义并、广义交与运算层次

对以集合为元素的非空集合族 $\mathcal{A}$, 定义

$$\bigcup \mathcal{A} = \{x \mid \exists Z (Z \in \mathcal{A} \wedge x \in Z)\},$$

$$\bigcap \mathcal{A} = \{x \mid \forall Z (Z \in \mathcal{A} \rightarrow x \in Z)\}.$$

有限集合族满足 $\bigcup \{A_1, \dots, A_n\} = A_1 \cup \dots \cup A_n$, 广义交同理。索引族可写为 $\bigcup_{i \in I} A_i$ 和 $\bigcap_{i \in I} A_i$; 属于广义并意味着至少属于一项, 属于广义交意味着属于每一项。

例: 减少一层集合括号

$$\bigcup \{\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\} = \{1, 2, 3\}, \quad \bigcap \{\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\} = \{1\}.$$

若 A 是集合, $\bigcup \{A\} = \bigcap \{A\} = A$ 。单个原子对象一般不能直接参与广义并交; “去掉括号一层”只是便于记忆, 严格含义取决于元素也是集合。

$\bigcup \emptyset = \emptyset$ 。课件在未固定全集的集合论语境下不定义 $\bigcap \emptyset$; 若预先固定 U 并将交限制为 U 中满足条件的元素, 则可约定空族交为 U 。两种约定的背景不同, 不应混用。

课件将广义并交、幂集和补列为优先的运算, 嵌套时由内到外 (书写上从右向左) 计算; 普通 $\cup, \cap, \setminus, \Delta$ 的混合次序用括号确定。

例: 多层运算

设 $\mathcal{A} = \{\{a\}, \{a, b\}\}$, 其中 a, b 本身为集合, 则

$$\begin{aligned} \bigcap (\bigcup \mathcal{A}) \cup (\bigcup (\bigcup \mathcal{A}) \setminus \bigcup (\bigcap \mathcal{A})) &= (a \cap b) \cup ((a \cup b) \setminus a) \\ &= (a \cap b) \cup (b \setminus a) = b. \end{aligned}$$

若 a, b 不是集合, 上述广义运算未必有意义。

广义德摩根律在固定 U 中为

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c, \quad \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

6.8 集合运算的算律

名称	恒等式
交换律	$A \cup B = B \cup A; A \cap B = B \cap A$
结合律	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C);$ $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
幂等律	$A \cup A = A; A \cap A = A$
分配律	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C);$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
吸收律	$A \cup (A \cap B) = A; A \cap (A \cup B) = A$
补元律	$A \cup A^c = U; A \cap A^c = \emptyset$
双重补	$(A^c)^c = A$
德摩根律	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c; (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
差的德摩根式	$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C);$ $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
零律	$A \cup U = U; A \cap \emptyset = \emptyset$
同一律	$A \cup \emptyset = A; A \cap U = A$
补的特例	$\emptyset^c = U; U^c = \emptyset$

对称差还满足

$$\begin{aligned}
 A \Delta B &= B \Delta A, \\
 (A \Delta B) \Delta C &= A \Delta (B \Delta C), \\
 A \Delta A &= \emptyset, \quad A \Delta \emptyset = A, \\
 (A \Delta B) \Delta B &= A, \\
 A \cap (B \Delta C) &= (A \cap B) \Delta (A \cap C).
 \end{aligned}$$

对称差符合“奇数次出现保留、偶数次出现消去”的规律。差一般不交换、不结合；并不能任意替代交来对对称差分配。

例：差不满足结合律

取 $A = B = C = \{1\}$ ，则 $(A \setminus B) \setminus C = \emptyset$ ，而 $A \setminus (B \setminus C) = \{1\}$ 。因此集合差的括号不能随意省略。

6.9 包含的等价条件与单调性

$$A \subseteq B \iff A \cup B = B \iff A \cap B = A \iff A \setminus B = \emptyset.$$

还常用

$$A \cap B = \emptyset \iff A \setminus B = A, \quad A = B \iff A \Delta B = \emptyset.$$

若 $A \subseteq B$, 则 $A \cup C \subseteq B \cup C$ 、 $A \cap C \subseteq B \cap C$ 、 $A \setminus C \subseteq B \setminus C$, 并有 $B^c \subseteq A^c$ 。差对第二个变量方向相反: $C \setminus B \subseteq C \setminus A$ 。

例: 完整证明包含的等价条件

若 $A \subseteq B$, 则 $A \cup B = B$ 。由 $A \cup B = B$ 与吸收律得 $A = A \cap (A \cup B) = A \cap B$ 。若 $A \cap B = A$, 则任何 A 的元素都在 B , 故 $A \setminus B = \emptyset$ 。若 $A \setminus B = \emptyset$, 就不存在属于 A 而不属于 B 的元素, 即 $A \subseteq B$ 。首尾连成闭环, 四个条件等价。

6.10 集合包含与恒等式的证明方法

元素法 (命题演算法): 证明 $X \subseteq Y$ 时, 任取 $x \in X$, 根据定义推出 $x \in Y$; 证明 $X = Y$ 时, 可以双向包含, 也可写出 $x \in X \iff \dots \iff x \in Y$ 。

包含传递法: 寻找中间集合 T , 由 $X \subseteq T \subseteq Y$ 得 $X \subseteq Y$ 。例如 $A \setminus B \subseteq A \subseteq A \cup B$ 。

等价条件法: 把包含转换为并、交、差等式再证明。算律演算法 (等式替换法): 逐步使用已知集合算律, 将一侧变为另一侧。运算法: 对已知包含或等式同时取并、交、差、补等合法运算, 得到新关系; 取补时要注意包含方向反转。

反证法: 否定 $X \subseteq Y$, 即假设存在 $x \in X \setminus Y$, 导出矛盾。否定 $X = Y$ 时, 存在 x 恰好属于二者之一, 需覆盖两种方向。

例: 幂集与包含

证明 $A \subseteq B \iff \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$ 。正向: 任取 $X \in \mathcal{P}(A)$, 则 $X \subseteq A \subseteq B$, 故 $X \in \mathcal{P}(B)$ 。逆向: 任取 $x \in A$, 则 $\{x\} \in \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$, 故 $\{x\} \subseteq B$, 即 $x \in B$ 。

例: 由分块包含恢复整体包含

若 $A \cap C \subseteq B \cap C$ 且 $A \setminus C \subseteq B \setminus C$, 则对两式取并:

$$(A \cap C) \cup (A \setminus C) \subseteq (B \cap C) \cup (B \setminus C).$$

因为每个集合都分成位于 C 内外的两块, 两侧分别等于 A, B , 故 $A \subseteq B$ 。

例: 由并、交等式恢复原集合

若 $A \cup B = A \cup C$ 且 $A \cap B = A \cap C$, 证明 $B = C$ 。用算律有

$$\begin{aligned} B &= B \cap (A \cup B) = B \cap (A \cup C) \\ &= (B \cap A) \cup (B \cap C) \\ &= (A \cap C) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C \\ &= (A \cup C) \cap C = C. \end{aligned}$$

也可将两条已知式相减, 得到 $A \triangle B = A \triangle C$, 再对两边与 A 取对称差, 利用消去律得到 $B = C$ 。

例: 恒等式的元素证明

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C) \\ &\iff (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \\ &\iff x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C). \end{aligned}$$

由于 x 任意, 得到 $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ 。证明集合恒等式的核心是利用逻辑等值, 而非仅观察特定图形。

6.11 集合等式的充分必要条件

求等式成立的条件时, 先推导必要条件, 再验证它确实充分。

等式	充分必要条件
$A \setminus B = B$	$A = B = \emptyset$
$A \setminus B = B \setminus A$	$A = B$
$A \cap B = A \cup B$	$A = B$
$A \triangle B = A$	$B = \emptyset$
$A \setminus B = A$	$A \cap B = \emptyset$
$A \cap B = B$	$B \subseteq A$

例: 课件习题的四个条件推导

若 $A \setminus B = B$, 左侧与 B 不相交, 故 $B = \emptyset$, 代回得 $A = \emptyset$ 。若 $A \setminus B = B \setminus A$, 两侧相互不交叉相等, 因此都为空, 得到相互包含, 故 $A = B$ 。若 $A \cap B = A \cup B$, 则 $A \subseteq A \cup B = A \cap B \subseteq B$, 交换角色得 $B \subseteq A$, 故 $A = B$ 。若 $A \triangle B = A$, 两侧与 A 取对称差, 得 $B = \emptyset$ 。各条件代回原式均成立, 因而也是充分条件。

6.12 有限集合的计数与容斥原理

对有限集合, $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$, $|A^c| = |U| - |A|$ 。两集合容斥公式为

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

三集合容斥公式为

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| \\ &\quad - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

一般容斥公式为

$$\left| \bigcup_{i=1}^m A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq J \subseteq \{1, \dots, m\}} (-1)^{|J|+1} \left| \bigcap_{j \in J} A_j \right|.$$

若求 U 中不属于任何 A_i 的人数, 用 $|U|$ 减去并集基数。

证明思路: 某个属于恰好 $r \geq 1$ 个集合的元素, 在右侧贡献

$$\binom{r}{1} - \binom{r}{2} + \cdots + (-1)^{r+1} \binom{r}{r} = 1,$$

这是 $(1-1)^r = 0$ 的结果。因此每个并集元素恰好计一次, 不在并集中的元素贡献为 0。

对三个集合令 $S_1 = |A| + |B| + |C|$, $S_2 = |A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|$, $S_3 = |A \cap B \cap C|$, 则恰好属于三个、两个、一个集合的元素数分别为

$$N_3 = S_3, \quad N_2 = S_2 - 3S_3, \quad N_1 = S_1 - 2S_2 + 3S_3.$$

“既属于 A 又属于 B ”的计数通常包括同时属于 C 的对象, 不能直接理解为“恰好属于两类”。

例: 两类兴趣人数

20 名学生中 10 人爱好音乐、8 人爱好美术、6 人两者都爱好。至少爱好一类者有 $10 + 8 - 6 = 12$ 人; 两类都不爱好者有 $20 - 12 = 8$ 人。只爱好音乐者 4 人, 只爱好美术者 2 人, 恰好爱好一类者 6 人。

例: 整数的整除筛选

求 1 至 1000 中, 均不能被 5, 6, 8 中任一个整除的整数数目。令 A, B, C 为分别被 5, 6, 8 整除的集合。被若干数同时整除, 等价于被它们的最小公倍数整除:

$$|A| = \lfloor 1000/5 \rfloor = 200, \quad |B| = \lfloor 1000/6 \rfloor = 166, \quad |C| = 125,$$

$$|A \cap B| = \lfloor 1000/30 \rfloor = 33, \quad |A \cap C| = 25, \quad |B \cap C| = 41,$$

$$|A \cap B \cap C| = \lfloor 1000/120 \rfloor = 8.$$

故所求为 $1000 - (200 + 166 + 125) + (33 + 25 + 41) - 8 = 600$ 。交集的分母应取最小公倍数, 不能总是把除数直接相乘。

例: 四种语言及“只会一种”的计数

24 人每人至少会一种外语。英语 13 人、日语 5 人、德语 10 人、法语 9 人; 英语与日语交集 2 人, 英语与德语、英语与法语、德语与法语交集均为 4 人; 会日语者不会德语、法语。

设同时会英、德、法者为 t 。其他三重及四重交集均为空, 由容斥有

$$24 = 13 + 5 + 10 + 9 - (2 + 4 + 4 + 4) + t,$$

得 $t = 1$ 。只会英语、日语、德语、法语的人数分别为

$$13 - 2 - 4 - 4 + 1 = 4, \quad 5 - 2 = 3, \quad 10 - 4 - 4 + 1 = 3, \quad 9 - 4 - 4 + 1 = 2.$$

因此只会一种语言者 12 人, 恰好会两种者 $2 + 3(4 - 1) = 11$ 人, 恰好会三种者 1 人, 合计 24 人。

6.13 计数对象与等同规则

例：三个硬币的结果集合

若三个硬币有编号或按抛掷次序区分，结果集合为

$$\{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\},$$

共 8 个元素。若只关心正面个数、忽略硬币身份，则归并为 0, 1, 2, 3 个正面四类。集合的无序性不意味着字符串内部的顺序也无意义；是否归并由题目的结果定义决定。

例：三个区域的旋转着色

将正三角形的三个可循环轮换的区域用黑、白两色着色，位置固定时有 $2^3 = 8$ 种。若旋转重合视为相同，则按黑色区域个数分为 0, 1, 2, 3 四类。在此三区域模型中同黑色个数的方案可互相旋转重合，因此有 4 类；对更多区域不能仅按黑色个数自动归并。

6.14 本章练习与参考解答

1. 判断 $\emptyset \subseteq \emptyset$ 、 $\emptyset \in \emptyset$ 、 $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ 、 $\emptyset \in \{\emptyset\}$ 。

解：依次为真、假、真、真。若 $A = \{a, b, c, \{a, b\}\}$ ，则 $\{a, b\} \subseteq A$ 与 $\{a, b\} \in A$ 同时成立。

2. 设 $S_1 = \{1, \dots, 9\}$, $S_2 = \{2, 4, 6, 8\}$, $S_3 = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $S_4 = \{3, 4, 5\}$, $S_5 = \{3, 5\}$ 。限定 X 是这五个候选集合之一，分别求： $X \cap S_5 = \emptyset$ ； $X \subseteq S_4$ 且 $X \cap S_2 = \emptyset$ ； $X \subseteq S_1$ 且 $X \not\subseteq S_3$ ； $X \setminus S_3 = \emptyset$ ； $X \subseteq S_3$ 且 $X \not\subseteq S_1$ 。

解：依次为 S_2 ； S_5 ； S_1, S_2, S_4 ； S_3, S_5 ；无候选。若不限定为候选，前四题通常有更多解，不能据上述条件断言唯一集合。

3. 判断“ $A \setminus B = A$ 当且仅当 $B = \emptyset$ ”。

解：错误，必要条件应为 $A \cap B = \emptyset$ 。反例 $A = \{1\}, B = \{2\}$ 。

4. 判断“ $A \triangle A = A$ ”和“ $A \cap B = B$ 则 $A = U$ ”。

解：均错误。前者通常为 $\emptyset$ ，取 $A = \{1\}$ 可反驳；后者只要求 $B \subseteq A$ ，取 $U = \{1, 2\}, A = B = \{1\}$ 可反驳。

5. 若 x 是集合且 $A = \{x\} \cup x$ ，证明 $x \in A$ 且 $x \subseteq A$ 。

解： $x \in \{x\} \subseteq A$ ，故属于关系成立； $x \subseteq \{x\} \cup x = A$ ，故包含关系也成立。

6. 证明 $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$ ，并判断幂集是否同样对并分配。

解： $X \subseteq A \cap B$ 当且仅当 $X \subseteq A$ 且 $X \subseteq B$ 。对并一般只有 $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$ ；取 $A = \{1\}, B = \{2\}$ ，子集 $\{1, 2\}$ 仅属于右侧。

7. 50 人中参加三项活动的人数分别为 25, 20, 18，两两交集人数分别为 10, 8, 6，三重交集为 3。求未参加者、恰好参加两项者和恰好参加一项者。

解：并集人数为 $25 + 20 + 18 - 10 - 8 - 6 + 3 = 42$ ，未参加者 8；恰好两项者 $24 - 9 = 15$ ；恰好一项者 $63 - 48 + 9 = 24$ 。再加三项者 3，总数为 42。

说明：集合的括号层次决定元素身份；幂集元素是子集；广义运算的输入是集合族；容斥中的交集默认包含更高重交集，计数前须明确全集与等同规则。

7 补充：布尔可满足性与建模

本节保留此前讲义中的 SAT 与数独内容，作为命题逻辑和范式的应用补充，不替代六章课件的基本要求。

7.1 SAT、子句与满足赋值

布尔可满足性问题 (SAT) 是判断给定命题公式是否存在满足赋值，不要求满足赋值唯一。子句是若干文字的析取，CNF 是子句的合取。3-SAT 常规定每个子句含三个文字，也有教材采用至多三个文字的约定，应说明所用版本。

含 n 个变元的真值表有 2^n 行，完全枚举虽能判定 SAT，但规模随 n 指数增长。DPLL 搜索可结合单位传播；CDCL 方法进一步利用冲突分析与子句学习。计算复杂度与不可判定不同：SAT 有有限判定方法，一般一阶逻辑可满足性则不存在总能停机的通用判定算法。

例：单位传播

CNF 为 $(p \vee q) \wedge \neg p \wedge (\neg q \vee r)$ 。单位子句 $\neg p$ 强制 $p = 0$ ，第一子句因而强制 $q = 1$ ，第三子句强制 $r = 1$ 。得到满足赋值 011。单位传播利用已确定的文字逐步简化，而不是直接跳过逻辑约束。

7.2 数独的 SAT 编码

对标准 9×9 数独，设

$$s_{r,c,d} = 1 \iff \text{第 } r \text{ 行第 } c \text{ 列填数字 } d, \quad 1 \leq r, c, d \leq 9.$$

共 $9^3 = 729$ 个布尔变量。对任意一组候选文字 $x_1, \dots, x_k$ ，“恰好一个为真”可编码为

$$\text{ExactlyOne}(x_1, \dots, x_k) = \left(\bigvee_{i=1}^k x_i \right) \wedge \bigwedge_{1 \leq i < j \leq k} (\neg x_i \vee \neg x_j).$$

前半是至少一个，后半是任意一对不能同真。

数独的全部约束为：每格恰好一个数字；每行每个数字恰好一次；每列每个数字恰好一次；每个 3×3 宫中每个数字恰好一次；已知数字对应变量为真。例如

$$\begin{aligned} \text{格子}(r, c) : & \text{ExactlyOne}(s_{r,c,1}, \dots, s_{r,c,9}), \\ \text{行 } r \text{ 的数字 } d : & \text{ExactlyOne}(s_{r,1,d}, \dots, s_{r,9,d}), \\ \text{列 } c \text{ 的数字 } d : & \text{ExactlyOne}(s_{1,c,d}, \dots, s_{9,c,d}). \end{aligned}$$

宫约束对该宫的九个格子应用同一形式。已知 (r, c) 填 d ，添加单位子句 $s_{r,c,d}$ 。全部约束合取后为 CNF，满足赋值与数独解对应。

是否存在解和解是否唯一是不同问题。若已有满足赋值，可增加阻断该完整解的子句后再次判断可满足性：若仍可满足，则还有其他解；若不可满足，则原解唯一。这说明形式化建模要同时明确变量、约束与所问性质。

8 综合复习、符号与课件索引

8.1 六章内容之间的联系

命题逻辑以真值建立联结词与公式的语义；等值演算把公式化成可比较、可计算的范式；推理理论区分有效性与形式证明。一阶逻辑增加对象、关系和量词，量词演算依赖变量绑定及对象任意性。集合代数则把逻辑条件转成对象的集合关系，并通过容斥进行有限计数。

逻辑等值、有效推理、集合相等是不同层次的关系：等值保持全部真值；推理只要求前提真时结论真；集合相等要求元素完全一致。它们之间可通过“任取一个对象并判断属于关系”建立联系。

8.2 关键公式与判定条件

1. 蕴涵仅在前真后假时假； $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$ 。
2. 重言式一定可满足；可满足式不一定重言；矛盾式等同不可满足式。
3. 公式层次由嵌套深度确定，二元公式为两子公式层次的最大值加一。
4. 固定变元及顺序后，PDNF 取成真行的 m_i ，PCNF 取成假行的 M_i ；两者编号互补， $M_i \equiv \neg m_i$ 。
5. n 变元有 2^n 种赋值， 2^{2^n} 个真值函数；与非、或非各自完备。
6. 推理有效当且仅当前提合取蕴涵结论为重言式；反例要求全部前提真而结论假。
7. 等值式可置换，推理定律通常不可逆； $\vdash$ 与 $\models$ 的定义不同。
8. 一阶解释必须包含非空论域、常项、函数、谓词的解釋；开放公式还需自由变量赋值。
9. 否定穿过量词时互换量词；量词跨蕴涵前件时互换，跨后件时不换；移动必须满足自由变量条件。
10. 全称对合取分配，存在对析取分配；另外两个方向一般只能单向推出。
11. 前束化先避免同名变量冲突，再移动量词；不能捕获原自由变量，也不能任意交换混合量词。
12. 全称引入要求对象任意；存在消去使用新见证并解除假设，最终结论不能依赖其名字。
13. $\in$ 是隶属， $\subseteq$ 是包含； $\emptyset$ 与 $\{\emptyset\}$ 不同； $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ 对有限集成立。
14. $A \subseteq B$ 等价于 $A \cup B = B$ 、 $A \cap B = A$ 、 $A \setminus B = \emptyset$ 。
15. $A \triangle B = \emptyset$ 当且仅当 $A = B$ ；差不能任意交换或结合。
16. 容斥交集要用真实重叠数；整除交集取最小公倍数；只会一类与至少一类的计数公式不同。

8.3 常用符号及与课件记法的对应

符号	含义与记号说明
$\neg, \wedge, \vee$	否定、合取、相容析取
$\rightarrow, \leftrightarrow$	公式内部的蕴涵、双条件
$\equiv$	逻辑等值；课件记作 $\Leftrightarrow$
$\models$	语义蕴涵；课件重言蕴涵常记作 $\Rightarrow$
$\vdash$	在指定证明系统中可形式推出
$\oplus$	命题排斥或；课件也用此符号表示集合对称差
$\uparrow, \downarrow$	与非、或非
$\forall, \exists$	全称、存在量词
$FV(A)$	公式 A 的自由变量集合
$A[t/x]$	将 x 的自由出现用项 t 合法代替
m_i, M_i	编号 i 的极小项、极大项
$\Sigma m, \Pi M$	主析取、主合取范式的编号表示
$\in, \notin$	属于、不属于
$\subseteq, \subset$	包含、真包含；课件真包含也记作 $\subset$
$\cup, \cap, \setminus$	并、交、差；课件差记作减号
A^c	相对于固定全集的补；课件记作 $\sim A$
Δ	集合对称差；课件记作 $\oplus$
$\mathcal{P}(A)$	幂集；课件记作 $P(A)$
$\bigcup \mathcal{A}, \bigcap \mathcal{A}$	集合族的广义并、广义交
$ A $	集合基数，有限集合时为元素数

8.4 课件覆盖索引

本讲义以所提供的六份课件为章节依据，页数指 PDF 中的页面顺序，包含习题页。行政信息、上课联系方式和仅用于课程导入的材料不作为数学正文。图像习题已按题目含义整理；明显的文字、括号或条件疏漏按数学定义规范表述。

课件与页码	对应讲义内容
第一章, 4–16 页	命题与分类、五种联结词、相容或与排斥或、条件符号化
第一章, 17–26 页	合式公式、层次、赋值、真值表与公式类型
第一章, 27–34 页	第一章例题、练习和类型判定
第二章, 1–11 页	等值式、十六组等值律、置换、等值演算与反例
第二章, 12–30 页	普通范式、极小项与极大项、主范式求法及应用
第二章, 31–39 页	选派建模、真值函数、完备集、与非和或非
第二章, 40–53 页	主范式练习、指定联结词改写、五人选派例题
第三章, 1–17 页	推理形式、有效性判定、推理定律与二难式
第三章, 18–28 页	形式系统、P 系统、直接证明、附加前提与归谬
第三章, 29–36 页	推理反例与构造证明练习
第四章, 1–10 页	个体词、谓词、论域、量词与符号化
第四章, 11–20 页	项、公式、变量出现、闭式、解释、类型、代换实例
第四章, 21–30 页	不同论域解释、量词顺序、成真与成假解释
第五章, 1–11 页	量词等值律、辖域、换名与代替、有限论域展开
第五章, 12–15 页	前束范式及变量冲突处理
第五章, 16–26 页	一阶推理、N 系统、四类量词规则与证明
第五章, 27–29 页	给定解释求值与前束化练习
第六章, 7–31 页	集合概念、表示、隶属、包含、空集、全集、幂集
第六章, 32–42 页	五种运算、文氏图、广义运算与算律
第六章, 43–55 页	包含与恒等式的各类证明方法
第六章, 56–71 页	基数、容斥原理、语言与整除计数、等同规则
第六章, 72–88 页	扫描习题中的层次判断、候选集合、充分必要条件及综合证明

一阶逻辑中自由变量改名按对应赋值理解，避免将其误作固定赋值下的等值；空族广义交明确区分是否固定全集；硬币与着色的计数明确区分对象是否有编号、是否按旋转等同。这些条件用于保证课件中的演算与应用在相应语境下正确。

8.5 综合练习与解答

1. 证明 $\Gamma \models C$ 当且仅当 $\wedge \Gamma \wedge \neg C$ 不可满足。

解：若右式可满足，该赋值使全部前提真、结论假，是无效推理的反例。反之，无效推理的反例恰好使该式真。两者取否定即得结论。

2. 已知 $F \equiv \Sigma m(0, 2, 5, 7)$ (变元顺序为 p, q, r)。求其 PCNF，并用简单公式表示 F 。

解：PCNF 为 $\Pi M(1, 3, 4, 6)$ ；四个成真行均满足 $p = r, q$ 不影响真值，故 $F \equiv p \leftrightarrow r$ 。

3. 证明 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \rightarrow R(x)) \models \forall x(P(x) \rightarrow R(x))$ 。

解：取任意 u ，全称消去得到两个蕴涵，假言三段论得 $P(u) \rightarrow R(u)$ ；因 u 不受前提限制，全称引入得结论。

4. 将 $\neg \exists x(P(x) \wedge \forall y R(x, y))$ 化为前束范式。

解： $\forall x(\neg P(x) \vee \exists y \neg R(x, y)) \equiv \forall x \exists y (\neg P(x) \vee \neg R(x, y))$ 。

5. 证明 $A \subseteq B$ 当且仅当 $A \cap B^c = \emptyset$ ，并用一阶逻辑写出它。

解： $A \cap B^c = A \setminus B$ ，使用包含的等价条件即可。逻辑形式为 $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \iff \neg \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$ 。

6. 求 1 至 100 中至少被 2, 3, 5 中一个整除的数目，以及三者都不能整除的数目。

解：至少一个为 $50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74$ ；均不能整除者为 $100 - 74 = 26$ 。